Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná



Ingeniería Electrónica

Cátedra: Taller de Electrónica

Unidad Temática Nº1: Ejercicios

Ing. Sebastian M. Vicario
Ing. Oscar Rufine

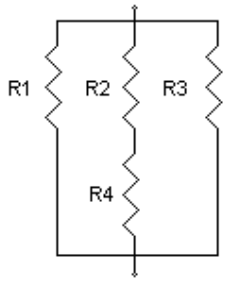
1) Cuál será la corriente en una resistencia de 47[Ω] si la tensión aplicada entre los extremos de la resistencia es de 220[V]?

2) Un voltímetro conectado en paralelo con una resistencia da una lectura de 220[V], y un amperímetro conectado en serie con ella da una lectura de 2,6[A]. Cuál es el valor de la resistencia?

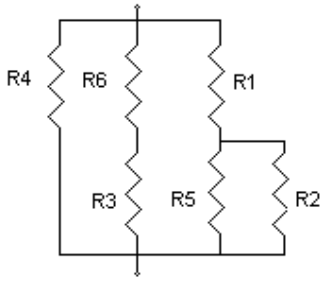
3) Por una resistencia de 390[Ω] circula una corriente de 4[A]. ¿Qué lectura dará un voltímetro conectado entre los extremos de la resistencia?

4) Si tres resistencias de 16,5[Ω], 45,6[Ω] y 67,9[Ω] están conectadas en serie entre sí y con un generador y un voltímetro (conectado en paralelo con la resistencia de 45,6[Ω]) y este da una lectura de 35[V], ¿Cuál será la tensión del generador?

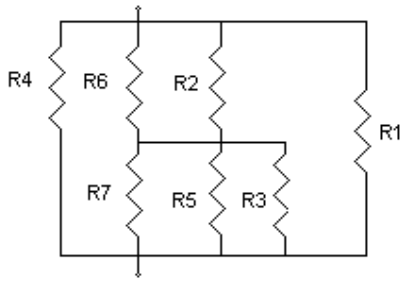
5) Dadas las siguientes asociaciones serie – paralelo, determinar el valor de la resistencia equivalente. Sabiendo que:
R1= 47[KΩ]; R2= 27[KΩ]; R3= 56[KΩ]; R4= 22[KΩ]; R5= 10[KΩ]; R6= 1[KΩ]; R7= 100[Ω]; R8= 1[KΩ]; R9= 10[KΩ];
A -



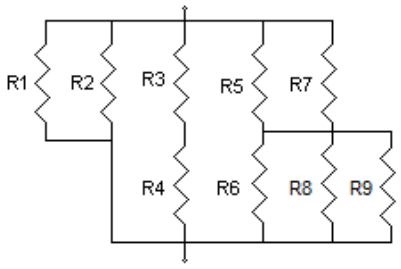
B -



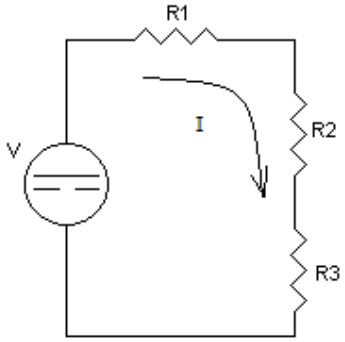
C -



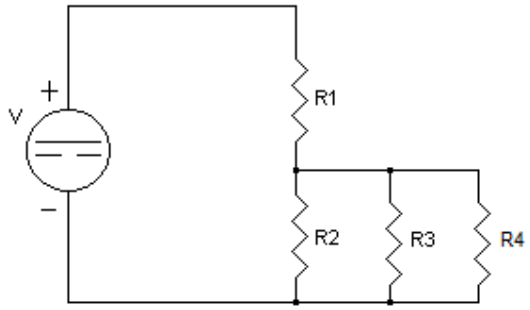
D -



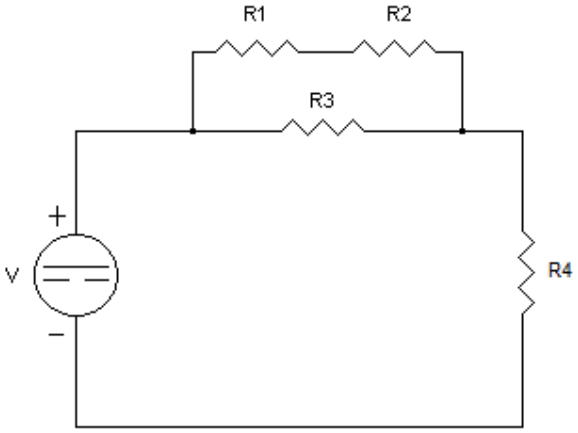
6) Siendo: R1= 1[KΩ]; R2=330[Ω]; R3= 100[KΩ] y V= 50[V].
Hallar el voltaje en cada una de las resistencias. Mencione cuál de ellas impone una mayor restricción al paso de la corriente.



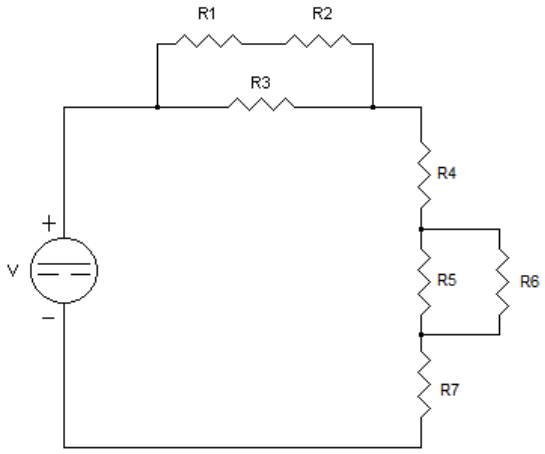
7) Hallar el valor de la corriente que circula por R4, siendo:
R1= 10[Ω]; R2=330[Ω]; R3= 220[KΩ]; R4= 1[KΩ] y V= 12[V].



8) Hallar las corrientes en cada una de las resistencias:
R1= 150[Ω]; R2=33[Ω]; R3= 470[Ω]; R4= 1[KΩ] y V= 24[V].

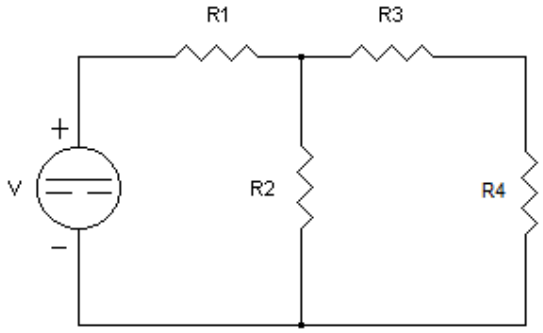


9) Hallar la potencia disipada en la resistencia R6:



R1= 22[Ω]; R2=33[Ω]; R3= 100[Ω]; R4= 1[KΩ] ; R5= R6=2,2[KΩ] ; R7= 100[Ω] y V= 48[V].

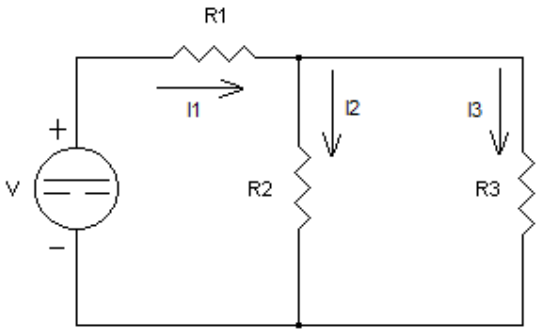
10) Hallar VR4 e IR4 en el siguiente circuito:



R1= 2,2[Ω]; R2=1[Ω]; R3= 3,3[Ω]; R4= 4,7[Ω] y V= 18[V].

11) Resolver el ejercicio anterior aplicando el Teorema de Thevenin.

12) En el siguiente circuito calcular VR3, R1, R2 y PR3:



I1= 5[A]

I2=3[A]

R3= 12[Ω]

V= 34[V].

Soluciones:

1) 4,68[A]
2) 84,6[Ω]
3) 1560[V]
4) 99,78[V]
5) A-16,8[KΩ] B- 12,28[KΩ] C- 992,69[Ω] D- 553,28[Ω]
6) V_{R1}=0,493[V]; V_{R2}=0,162[V], V_{R3}=49,3[V]
7) 11,53[mA]
8) I_{R1}=I_{R2}= 15,26[mA]; I_{R3}= 5,93[mA]; I_{R4}= 21,1[mA]
9) P_{R6}= 0,255[W]
10) V_{R4}=3,04[V]; I_{R4}=647[mA]
11) V_{TH}= 5,625[V]; R_{TH}=3.98[Ω]
12) V_{R3}= 24[V]; R_1= 2[Ω]; R_2= 8[Ω]; P_{R3}= 48[W]